

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнила:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Карпович К.А.
Проверила:
Андренко К.В.

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомиться с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

В-т	Детектор	Датасет
6	YOLO11m	Камень-ножницы-бумага: https://universe.roboflow.com/roboflow-58fyf/rock-paper-scissors-sxsw/dataset/14

Обучение выполнялось в облачной среде Google Colab. Результаты сохранялись на Google Диск, чтобы не потерять их при разрыве сессии. Первый запуск был рассчитан на 50 эпох, однако на 28-й эпохе соединение с сервером Colab было потеряно, и сессия прервалась. Поскольку к этому моменту метрики на валидационной выборке уже вышли на плато ($mAP@0.5 \approx 0,93$), обучение было перезапущено на 25 эпох с сохранением результатов на Google Диск. Все результаты, приведённые ниже, относятся к завершённом запуску на 25 эпох.

Таблица 1 - Состав выборок

Выборка	Изображений	Доля	С объектами	Без (фон) объектов	Объектов
train	6455	88,0 %	3939	2516 (39,0 %)	рис. 1
valid	576	7,9 %	338	238 (41,3 %)	400
test	304	4,1 %	186	118 (38,8 %)	204
Всего	7335	100 %	4463	2872 (39,2 %)	—

Таблица 2 - Параметры обучения

Параметр	Значение
Модель	YOLO11m, предобученные веса yolo11m.pt (COCO), число классов nc = 3
Число эпох	25 (ранняя остановка patience = 15 не сработала)
Размер изображения (imgsz)	640 × 640
Размер батча (batch)	16
Оптимизатор	AdamW (выбран автоматически, lr0 $\approx$ 0,0014, momentum = 0,9)
Обучающих / валидационных изображений	6455 / 576
Время обучения	1,244 ч ($\approx$ 2 мин 50 с на эпоху)

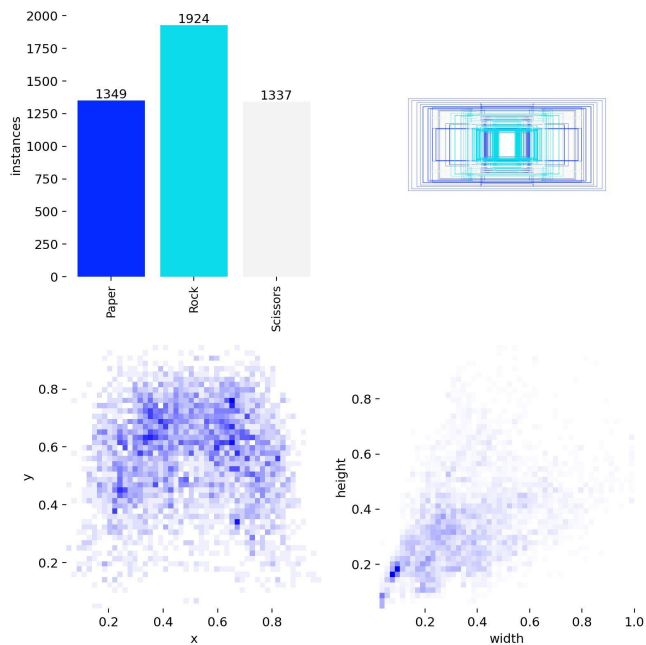


Рис.1 - Распределение классов и размеров рамок в обучающей выборке

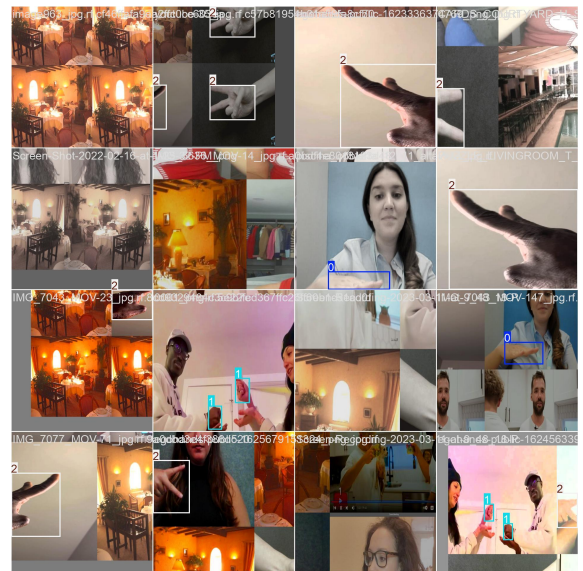


Рис.2 - Один из примеров обучающих изображений с разметкой

Код программы:

```
import os
import yaml
from roboflow import Roboflow
from ultralytics import YOLO

ROBOFLOW_API_KEY = "NVbmtcYhujXgZnTS"
EPOCHS = 25
IMG_SIZE = 640
BATCH = 16
DEVICE = 0
RUN_NAME = "rps_yolo11m"
INTERNET_IMAGES_DIR = "internet_images"

def main():
    rf = Roboflow(api_key=ROBOFLOW_API_KEY)
    project = rf.workspace("roboflow-58fyf").project("rock-paper-scissors-sxsw")
    dataset = project.version(14).download("yolov11")

    print("Датасет скачан в:", dataset.location)

    with open(os.path.join(dataset.location, "data.yaml"), encoding="utf-8") as f:
        original = yaml.safe_load(f)

    fixed = {
        "path": os.path.abspath(dataset.location),
        "train": "train/images",
        "val": "valid/images",
        "test": "test/images",
        "nc": original["nc"],
        "names": original["names"],
    }

    DATA_YAML = os.path.join(dataset.location, "data_fixed.yaml")
    with open(DATA_YAML, "w", encoding="utf-8") as f:
        yaml.safe_dump(fixed, f, allow_unicode=True)

    print("Классы:", fixed["names"])

    model = YOLO("yolo11m.pt")

    model.train(
        data=DATA_YAML,
        epochs=EPOCHS,
        imgsz=IMG_SIZE,
```

```

        batch=BATCH,
        device=DEVICE,
        project="/content/drive/MyDrive/lab3_runs",
        name=RUN_NAME,
        patience=15,
        plots=True,
    )

BEST_WEIGHTS = os.path.join("/content/drive/MyDrive/lab3_runs", RUN_NAME, "weights", "best.pt")

best_model = YOLO(BEST_WEIGHTS)
metrics = best_model.val(data=DATA_YAML, split="test", device=DEVICE)

print("\n===== РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕСТЕ =====")
print(f"mAP@0.5      : {metrics.box.map50:.4f}")
print(f"mAP@0.5:0.95  : {metrics.box.map:.4f}")
print(f"Precision     : {metrics.box.mp:.4f}")
print(f"Recall        : {metrics.box.mr:.4f}")
for i, name in fixed["names"].items() if isinstance(fixed["names"], dict) else enumerate(fixed["names"]):
    print(f"  AP@0.5 для класса '{name}': {metrics.box.ap50[i]:.4f}")

if os.path.isdir(INTERNET_IMAGES_DIR) and os.listdir(INTERNET_IMAGES_DIR):
    best_model.predict(
        source=INTERNET_IMAGES_DIR,
        conf=0.4,
        save=True,
        project="/content/drive/MyDrive/lab3_runs",
        name="internet_predictions",
        device=DEVICE,
    )
    print("Готово! Смотри результат в папке runs/internet_predictions")
else:
    print(f"Папка '{INTERNET_IMAGES_DIR}' пуста или не найдена - добавь туда фото и запусти шаг 5 снова.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результаты обучения:

```

25 epochs completed in 1.244 hours.
Optimizer stripped from /content/drive/MyDrive/lab3_runs/rps_yolo11m/weights/last.pt, 40.5MB
Optimizer stripped from /content/drive/MyDrive/lab3_runs/rps_yolo11m/weights/best.pt, 40.5MB

Validating /content/drive/MyDrive/lab3_runs/rps_yolo11m/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.165 🚀 Python-3.12.13 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11m summary (fused): 125 layers, 20,032,345 parameters, 0 gradients, 67.8 GFLOPs

```

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95)	100%	18/18	1.5it/s	12.4s
all	576	400	0.936	0.91	0.941	0.753				
Paper	132	139	0.926	0.892	0.928	0.738				
Rock	121	141	0.918	0.948	0.949	0.756				
Scissors	116	120	0.964	0.89	0.948	0.765				

```

Speed: 1.0ms preprocess, 14.8ms inference, 0.0ms loss, 2.1ms postprocess per image
Results saved to /content/drive/MyDrive/lab3_runs/rps_yolo11m
Ultralytics 8.4.165 🚀 Python-3.12.13 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11m summary (fused): 125 layers, 20,032,345 parameters, 0 gradients, 67.8 GFLOPs
val: Fast image access ✅ (ping: 0.0±0.0 ms, read: 284.2±353.6 MB/s, size: 32.3 KB)
val: Scanning /content/rock-paper-scissors-14/test/labels... 304 images, 118 backgrounds, 0 corrupt: 100% 304/304 1.
val: New cache created: /content/rock-paper-scissors-14/test/labels.cache

```

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95)	100%	19/19	1.8it/s	10.6s
all	304	204	0.929	0.896	0.941	0.74				
Paper	72	72	0.91	0.841	0.917	0.678				
Rock	59	65	0.926	0.892	0.944	0.752				
Scissors	66	67	0.952	0.955	0.962	0.789				

```

Speed: 1.9ms preprocess, 28.8ms inference, 0.0ms loss, 0.9ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/val

```

===== РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕСТЕ =====

mAP@0.5 : 0.9411

mAP@0.5:0.95 : 0.7397

Precision : 0.9292

Recall : 0.8962

AP@0.5 для класса 'Paper': 0.9170

AP@0.5 для класса 'Rock': 0.9445

AP@0.5 для класса 'Scissors': 0.9618

image 1/9 /content/internet_images/paper1.png: 448x640 1 Scissors, 28.8ms

image 2/9 /content/internet_images/paper2.png: 384x640 1 Scissors, 54.8ms

image 3/9 /content/internet_images/paper3.png: 416x640 1 Scissors, 62.7ms

image 4/9 /content/internet_images/paper4.jpg: 416x640 1 Paper, 1 Rock, 28.4ms

image 5/9 /content/internet_images/paper5.jpg: 448x640 1 Rock, 29.7ms

image 6/9 /content/internet_images/paper6.jpg: 384x640 2 Rocks, 24.7ms

image 7/9 /content/internet_images/paper7.jpg: 640x320 (no detections), 52.8ms

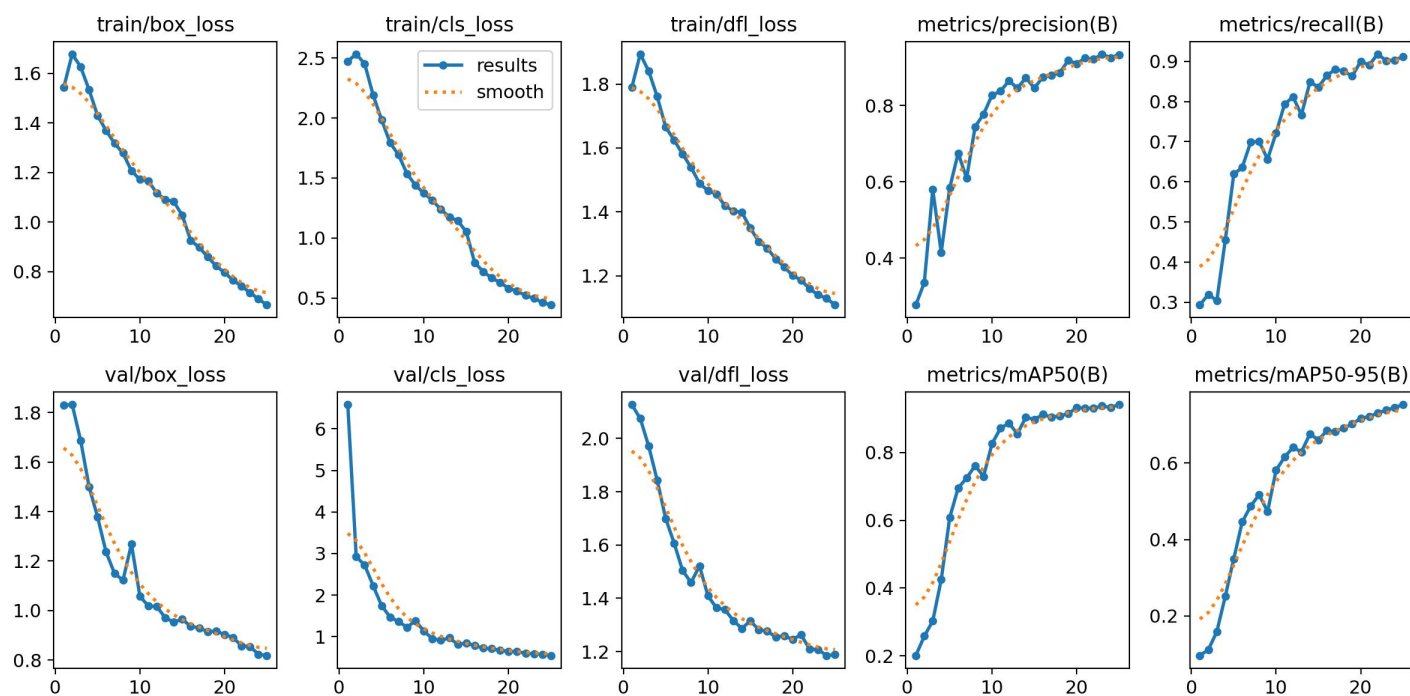
image 8/9 /content/internet_images/paper8.jpg: 640x480 1 Paper, 53.2ms

image 9/9 /content/internet_images/paper9.jpg: 640x384 (no detections), 50.7ms

Speed: 2.3ms preprocess, 42.9ms inference, 1.1ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 384)

Results saved to /content/drive/MyDrive/lab3_runs/internet_predictions

Готово! Смотри результат в папке runs/internet_predictions



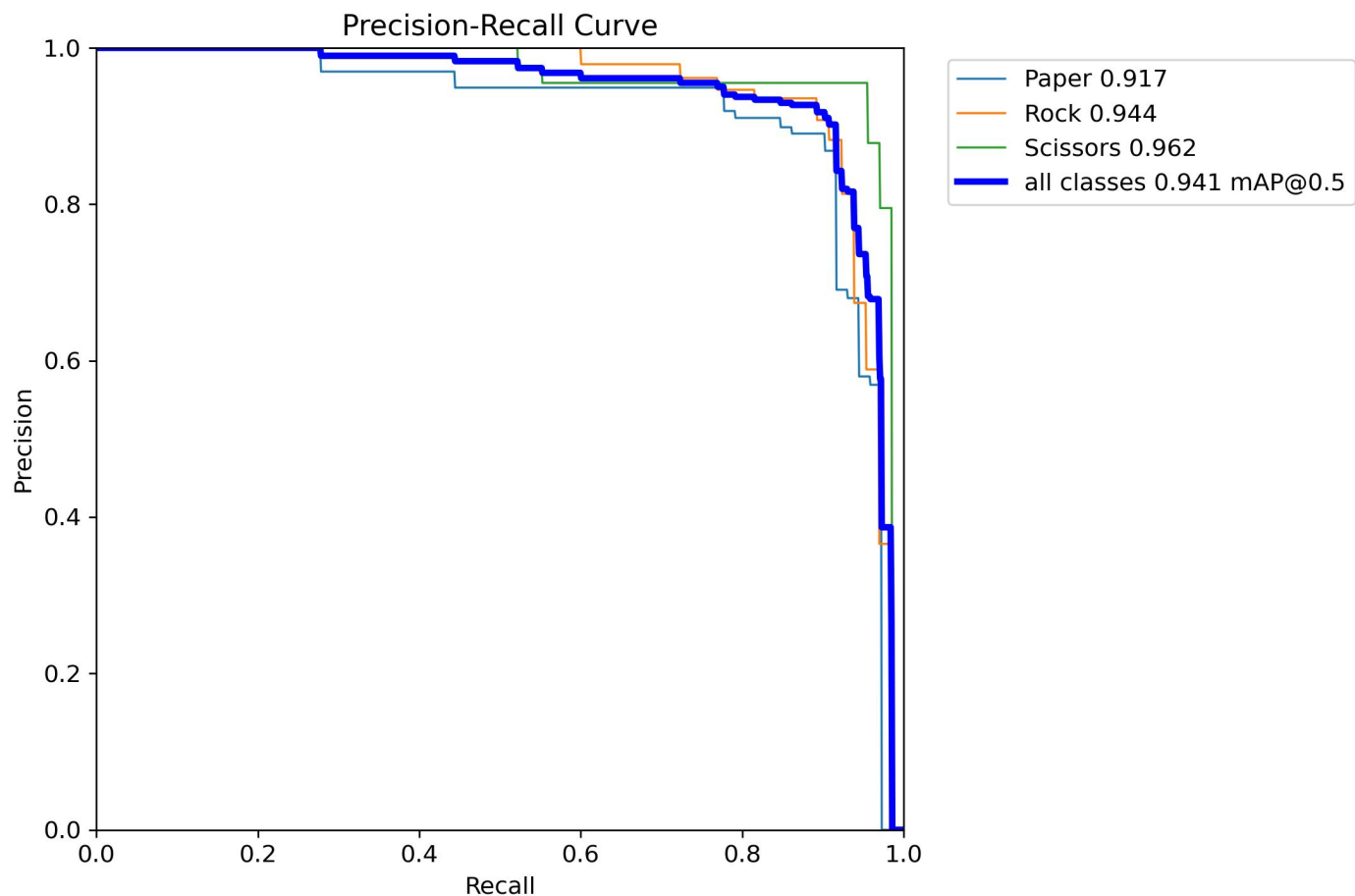


Рис.3 - Кривая *precision-recall* на тестовой выборке ($mAP@0.5 = 0,941$)



Рис. 4- Нормированная матрица ошибок на тестовой выборке. Верно определено 186 из 204 объектов (91,2 %)

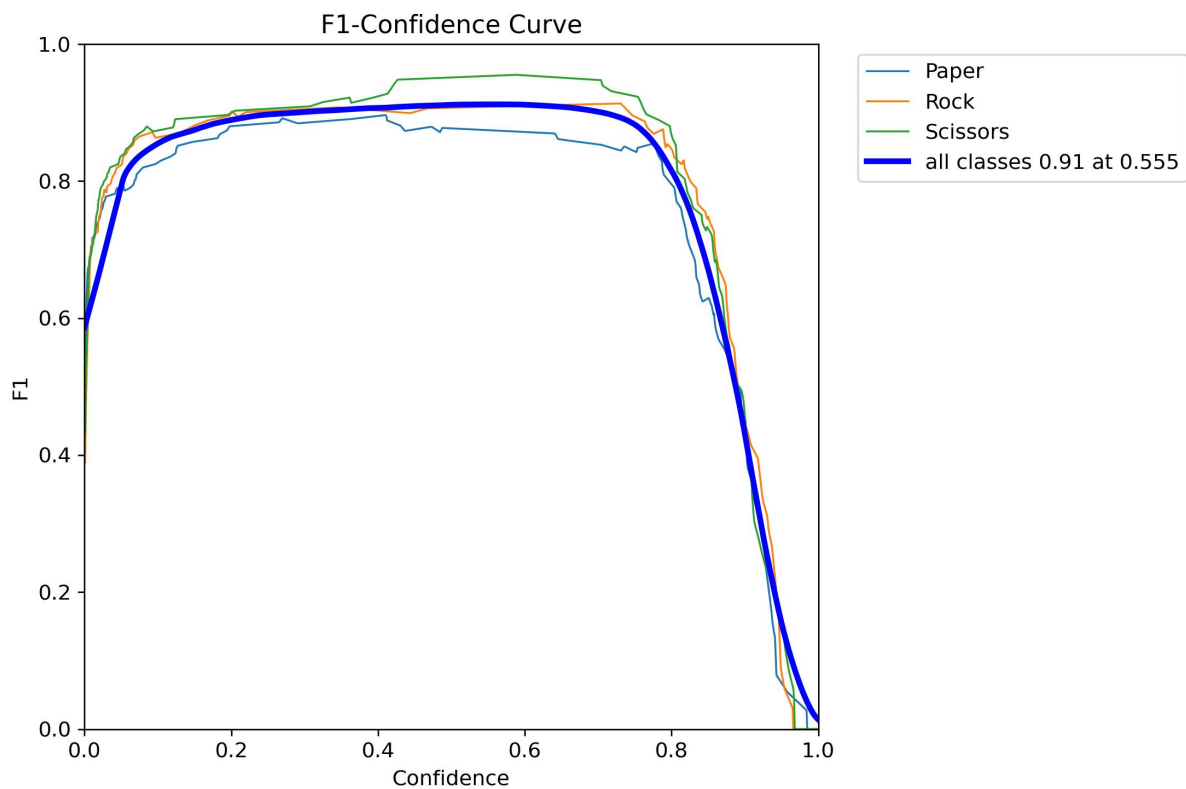
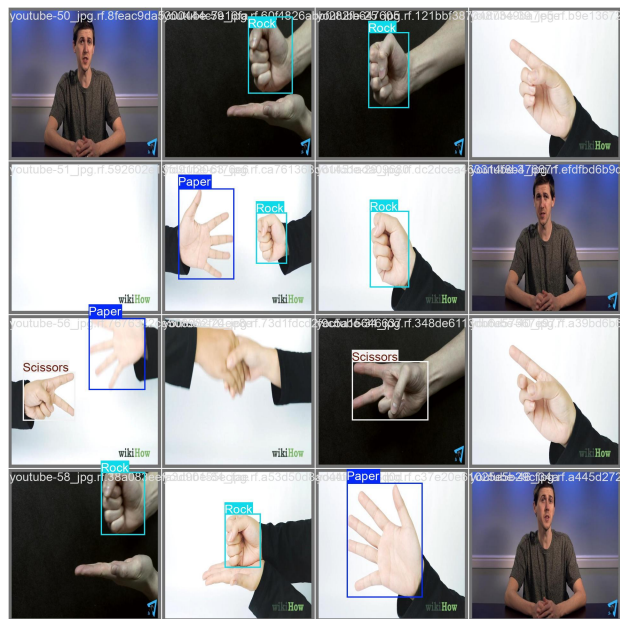
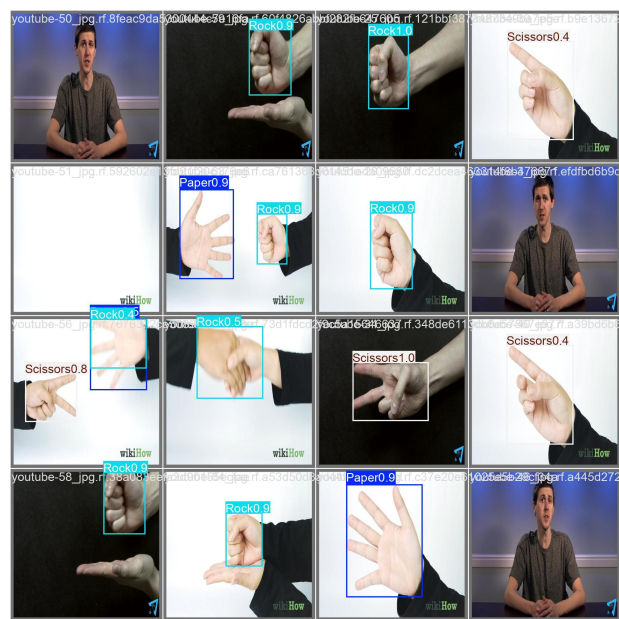


Рис. 5- Зависимость F1 от порога уверенности (максимум 0,91 при пороге 0,555)

Рис. 6 - Тестовые изображения: а) истинная разметка; б) предсказания модели



а) истинная разметка;



б) предсказания модели

Проверка на фотографиях из интернета:

Обнаружение жестов на фотографиях из интернета



Рис. 7 – Обнаружение жеста «ножницы» на фотографиях из интернета: а) paper1 – Scissors 0,78; б) paper2 – Scissors 0,76; в) paper3 – Scissors 0,74

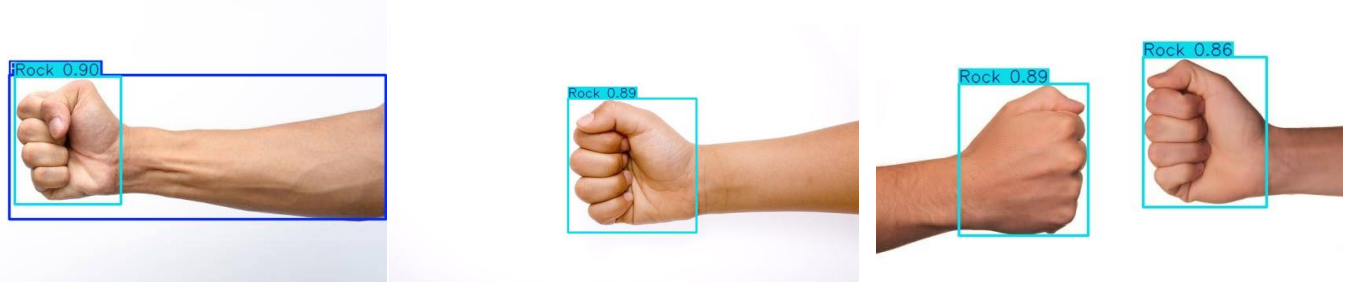


Рис. 8 – Обнаружение жеста «камень»: а) paper4 – Rock 0,90 и лишняя рамка на предплечье; б) paper5 – Rock 0,89; в) paper6 – два объекта Rock (0,89 и 0,86)

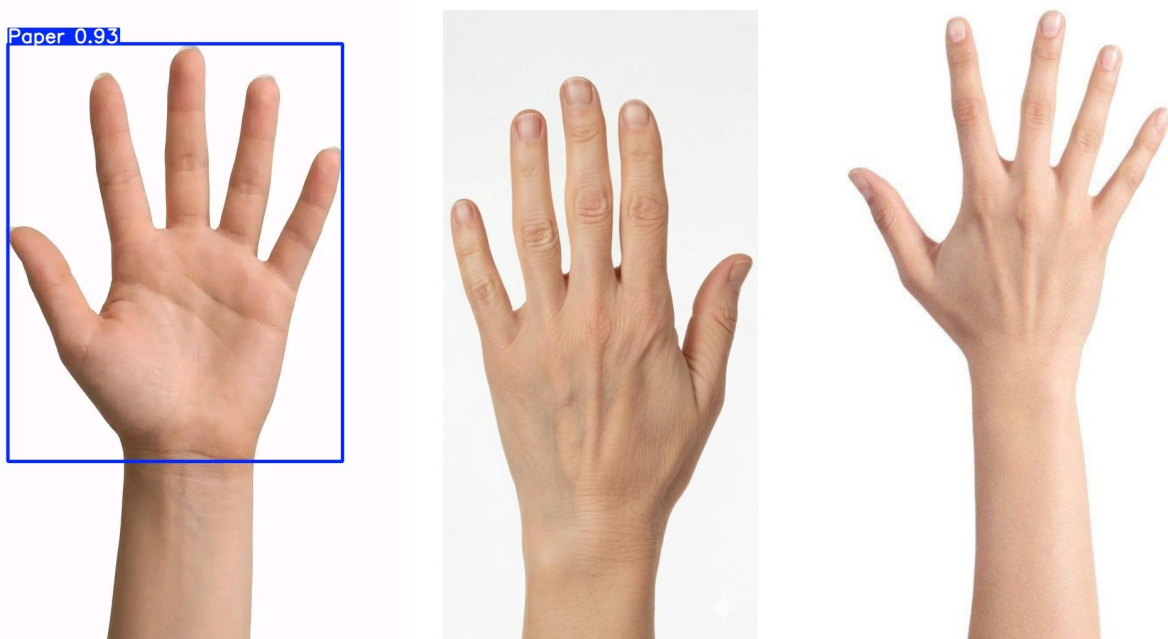


Рис. 9 – Обнаружение жеста «бумага»: а) paper8 – Paper 0,93; б) paper7 и в) paper9 – ладонь тыльной стороны, объекты не найдены

Вывод: в ходе работы дообучена модель обнаружения объектов YOLO11m на наборе данных Rock-Paper-Scissors (7335 изображений, 3 класса). Обучение проведено в Google Colab на GPU Tesla T4 за 25 эпох (1,24 ч). На тестовой выборке получены $mAP@0.5 = 0,941$ и $mAP@0.5:0.95 = 0,740$ при $precision = 0,929$ и $recall = 0,896$. Метрики на валидационной и тестовой выборках совпадают ($mAP@0.5 = 0,941$), значит, переобучения нет. Лучше всего распознаётся жест «ножницы» ($AP@0.5 = 0,962$), хуже всего «бумага» ($AP@0.5 = 0,917$). Основные ошибки – путаница Paper и Scissors (6 случаев) и ложные срабатывания на фоне с низкой уверенностью (0,4–0,5). Оптимальный порог уверенности – 0,555 ($F1 = 0,91$). На 9 фотографиях из интернета верно найдено 8 из 10 жестов (уверенность 0,74–0,93), в том числе две руки в одном кадре. Два жеста «бумага» пропущены: ладонь показана тыльной стороной. Ещё модель дала одну лишнюю рамку на предплечье. Скорость обработки около 32 мс на изображение, поэтому модель подходит для работы в реальном времени.